关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P029 三角形重心分中线比例 2:1

二级结论

条件

条件 1（任意三角形）：

在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 边的中点，G 为该三角形的重心。

结论

结论一（比例关系）：

直观描述： 顶点到重心的距离是重心到对边中点距离的两倍。

$$\boxed{AG : GD = 2 : 1}$$

推广结论（长度公式）：

直观描述： 已知中线长可直接计算两部分长度。

$$AG = \frac{2}{3}AD, \qquad GD = \frac{1}{3}AD$$

理解说明

一句话直觉

重心将每条中线分为固定比例 $2:1$，如同杠杆的平衡点。

核心拆解

要点一（重心定义）：

三角形三条中线的交点称为重心，它一定位于每条中线上。

要点二（分割比例）：

重心将每一条中线分成两段，靠近顶点的线段长度是靠近中点侧线段长度的 2 倍。

几何本质（杠杆模型）

将中线视为杠杆，顶点和中点相当于两端，重心作为支点使两侧质量矩相等，因此力臂（长度）与质量成反比，但这里表现为定比 $2:1$。

代数意义（向量系数）

若记 $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$，则重心对应的向量为 $\frac{\vec{b}+\vec{c}}{3}$，由此可直接导出 $AG : GD = 2 : 1$。

考点价值（解题工具）

- **考法一（求线段长）：**已知中线全长，迅速求出重心分出的两段长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（求重心坐标）**：利用比例验证重心坐标计算的正确性。

顿悟点

比例 $2:1$ 对任意三角形均成立，不随形状改变，可直接当作公式使用。

使用场景

- **场景一（中线计算）**：涉及中线长度的几何问题中，将中线三等分即可得 AG 或 GD。
- **场景二（向量分解）**：在向量表示中，用重心分中线比例快速写出 $\overrightarrow{AG}$ 与 $\overrightarrow{GD}$ 的关系。

证明

思路提示

连接三角形两边中点（中位线），构造与 $\triangle AGB$ 相似的三角形，通过相似比得到线段比。

正式推导

步骤一（构造中位线）：

取 BC 中点 D、AC 中点 E，连接 DE。则 DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线，故

$$DE \parallel AB, \quad DE = \frac{1}{2}AB.$$

理由：三角形中位线定理——连接两边中点的线段平行于第三边且等于第三边的一半。

步骤二（证明相似三角形）：

在 $\triangle GAB$ 和 $\triangle GDE$ 中，

$$\because DE \parallel AB, \quad \therefore \angle GAB = \angle GDE,\ \angle GBA = \angle GED.$$

又 $\angle AGB = \angle DGE$（对顶角相等），故 $\triangle GAB \sim \triangle GDE$。

理由：两组内错角分别相等可判定两三角形相似。

步骤三（建立比例关系）：

由相似三角形对应边成比例，

$$\begin{aligned}\frac{AG}{GD} &= \frac{AB}{DE} \\ &= \frac{AB}{AB/2} \\ &= 2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：相似三角形对应边之比等于相似比，代入 $DE = AB/2$ 即得。

结论回扣

因此 $AG : GD = 2 : 1$，即重心 G 将中线 AD 分成 $2 : 1$ 的两段。同理可证对于其他中线该比例也成立，故重心具有唯一分中线成 $2 : 1$ 的性质。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线，$AD = 9$，重心为 G。求 AG 和 GD 的长度。

解题步骤：

第一步（回顾比例）：

重心分中线 $AG : GD = 2 : 1$。

理由：三角形重心性质。

第二步（设未知数）：

设 $GD = x$，则 $AG = 2x$。由 $AD = AG + GD = 3x = 9$。

理由：线段和关系。

第三步（求结果）：

解得 $x = 3$，所以 $AG = 6$，$GD = 3$。

理由：代入求解。

关键结论： $AG = 6, GD = 3$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别为 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(5, 0)$。设重心为 G，BC 边中点为 D。求 $|AG| : |GD|$，并验证比例是否为 $2 : 1$。

解题步骤：

第一步（求重心坐标）：

由重心坐标公式得

$$G\left(\frac{1+3+5}{3}, \frac{2+4+0}{3}\right) = (3, 2).$$

理由：重心坐标是顶点坐标的算术平均。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求中点坐标）：

BC 中点 D 的坐标为

$$D\left(\frac{3+5}{2},\frac{4+0}{2}\right)=(4,2).$$

理由：中点坐标公式。

第三步（计算长度比）：

计算向量：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG}&=(3-1,2-2)\\&=(2,0),\\\overrightarrow{GD}&=(4-3,2-2)\\&=(1,0).\end{aligned}$$

所以 $|AG|=2$，$|GD|=1$，即 $|AG|:|GD|=2:1$，验证成立。

理由：共线情形下长度比等于坐标差的绝对值比。

关键结论： $AG:GD=2:1$ 成立。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，G 为重心，D 为 BC 中点。已知 $S_{\triangle ABC}=18$，求 $S_{\triangle GBC}$。

解题步骤：

第一步（中线分面积）：

由 D 为 BC 中点，AD 是中线，得

$$\begin{aligned}S_{\triangle ABD}&=S_{\triangle ACD}\\&=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}\\&=9.\end{aligned}$$

理由：等底等高三角形面积相等。

第二步（利用重心比例）：

重心 G 分中线 AD 为 $AG:GD=2:1$，故 $GD:AD=1:3$。在 $\triangle ABD$ 中，$\triangle GBD$ 与 $\triangle ABD$ 同高（点 B 到 AD 距离不变），所以面积比等于底边比：

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle GBD}}{S_{\triangle ABD}}&=\frac{GD}{AD}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

同理，$\frac{S_{\triangle GCD}}{S_{\triangle ACD}}=\frac{1}{3}$。

理由：等高三角形面积比等于对应底边长度比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算所求面积）：

$$\begin{aligned} S_{\triangle GBC} &= S_{\triangle GBD} + S_{\triangle GCD} \\ &= \frac{1}{3}S_{\triangle ABD} + \frac{1}{3}S_{\triangle ACD} \\ &= \frac{1}{3}(S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}) \\ &= \frac{1}{3} \times 18 \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：代入面积值求和。

关键结论： $S_{\triangle GBC} = 6$。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误将比例记成 $AG : GD = 1 : 2$，即弄反了顶点侧和底边侧。

正确理解（方向纠正）：

靠近顶点的一段较长，正确比例为 $AG : GD = 2 : 1$。

错因分析（记忆偏差）：

对结论字面记忆不牢，或受其他比例（如黄金分割）干扰。

易错点二（特殊化错误）

认为该比例只在等边三角形或特定三角形中成立。

正确理解（普遍成立）：

重心分中线 $2 : 1$ 对任意三角形都成立，与形状无关。

错因分析（归纳不完整）：

只记忆了等边三角形的特例，忽略了重心性质的普适性。

易错点三（整体关系误用）

直接认为 $AG = \frac{1}{2}AD$ 或 $GD = \frac{1}{2}AD$。

正确理解（分数关系）：

$AG = \frac{2}{3}AD$，$GD = \frac{1}{3}AD$，即整体被分为三份。

错因分析（比例与分数混淆）：

从比例 $2 : 1$ 直接认为 AG 占一半，其实 AG 占整体的 $\frac{2}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

重心将每条中线分成
(2:1
) 的两段，靠近顶点的部分较长。

使用条件

- **条件 1（任意三角形）：**只要三角形存在且已知其中一条中线或重心，结论直接使用。
- **条件 2（重心确定）：**重心必须是三条中线的交点，确保比例成立。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**切忌将比例写反为
(GD:AG=2:1
)。
- **检查项（比例应用）：**计算时先按比例设未知数，再代入整体长，避免错用整体长的一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料